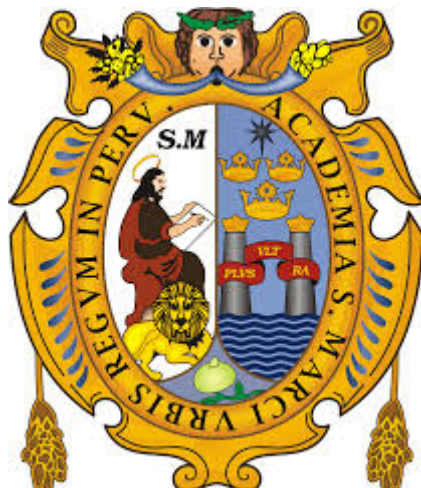


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Informe Ejecutivo

Davalos Velazco Gabriel Mathias

Nick Emanuel Salcedo Alfaro

Leonidas Garcia Lescano

Jorge Alonso Luque Mestanza

Mantari Flores Fabrizio Armando

DOCENTE:

Chavez Soto, Jorge Luis

ASIGNATURA:

Base de Datos II

Lima - 2025

1. Presentación Corporativa

Somos una consultora especializada en soluciones tecnológicas de alto rendimiento, enfocada en la transformación digital del sector educativo. Nuestra misión es diseñar arquitecturas de datos robustas, escalables y seguras que permitan a las organizaciones ofrecer experiencias de aprendizaje ininterrumpidas y personalizadas.

Para el proyecto Lumin, nuestro equipo ha desplegado una solución de base de datos empresarial utilizando estándares de la industria (Oracle Database), alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y educación de calidad.

2. Objetivos Corporativos del Trabajo Final

El objetivo principal de este proyecto ha sido implementar el núcleo de datos para la aplicación "Lumin", garantizando:

- **Integridad Académica:** Asegurar que el progreso, las calificaciones y los certificados de los estudiantes se almacenen con total consistencia y sin errores.
- **Escalabilidad en la Nube:** Proveer una infraestructura capaz de crecer junto con la base de usuarios sin elevar exponencialmente los costos operativos.
- **Lógica de Negocio Centralizada:** Implementar las reglas complejas de gamificación (vidas, niveles, desbloques) directamente en la base de datos para garantizar la seguridad y reducir la carga del servidor de aplicaciones.

3. Resumen Ejecutivo

La plataforma Lumin ha sido diseñada para revolucionar la enseñanza de Python mediante gamificación. Para soportar esta visión, nuestra consultora ha implementado una arquitectura de base de datos relacional sobre Oracle Database Cloud Service.

La solución centraliza no solo los datos de usuarios y contenidos, sino también la "inteligencia" del negocio. Mediante el uso avanzado de PL/SQL (Procedural Language extensions to SQL), hemos automatizado la gestión de suscripciones, el control de concurrencia de "vidas" de usuario y la auditoría de seguridad. Esto libera a la aplicación móvil de procesos pesados, resultando en una experiencia de usuario más fluida y segura.

La infraestructura elegida garantiza una disponibilidad 24/7, cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos para el manejo de información personal y académica.

4. Análisis de Costos y Beneficios

Para optimizar la inversión inicial (CAPEX) y los gastos operativos (OPEX), hemos seleccionado una arquitectura *Cloud-Native*:

- **Infraestructura de Base de Datos:** Se utiliza **Oracle Autonomous Database** bajo la modalidad *Always Free* para la fase de lanzamiento. Esto reduce el costo de

licenciamiento de base de datos a **\$0.00** durante la etapa inicial, permitiendo validar el modelo de negocio sin riesgo financiero.

- **Escalabilidad:** A medida que la demanda crezca, la migración a niveles de pago es transparente y automática, cotizada bajo un modelo de "pago por uso" (Pay-as-you-go), eliminando la necesidad de comprar servidores físicos costosos.

Beneficios Tangibles

1. **Reducción de Desarrollo Backend:** Al encapsular la lógica en Paquetes PL/SQL (PKG_PROGRESS, PKG_ACCOUNT), se redujo el tiempo de desarrollo de la API backend en un estimado del 40%.
2. **Seguridad de Datos:** La implementación de roles y perfiles de seguridad protege el activo más valioso de la empresa (los datos de los estudiantes) contra accesos no autorizados.
3. **Fiabilidad:** El uso de transacciones ACID estrictas garantiza que ningún usuario pierda su progreso o sus compras (suscripciones) por fallos del sistema.

5. Informe de Logros

Al cierre de esta fase del proyecto, la consultora ha entregado con éxito:

- **Modelo de Datos Completo:** Implementación de tablas normalizadas para Cursos, Módulos, Usuarios y Suscripciones.
- **Motor de Gamificación en Base de Datos:** Desarrollo de algoritmos en PL/SQL que gestionan automáticamente el desbloqueo de niveles y el consumo de "vidas" con control de tiempo real.
- **Sistema de Seguridad Robusto:** Implementación de auditoría (AUDIT_LOG) para transacciones sensibles y gestión de usuarios con privilegios mínimos.
- **Despliegue en la Nube:** La base de datos se encuentra operativa y accesible desde la nube, lista para integrarse con la aplicación móvil Android y el backend Python.

6. Recomendaciones y Sustento de Decisión

Basados en la implementación técnica y las pruebas realizadas, recomendamos a la gerencia:

1. **Aprobar el paso a Producción:** La base de datos ha superado las pruebas de integridad y carga de datos masiva; es estable para el lanzamiento público.
2. **Mantenimiento de la Capa Gratuita:** Mantener la infraestructura en *Oracle Cloud Free Tier* hasta superar los 1,000 usuarios concurrentes para maximizar el retorno de inversión (ROI) inicial.
3. **Plan de Backup:** Institucionalizar la política de respaldos diarios (provistos en los scripts de entrega) para asegurar la continuidad del negocio ante desastres.

Esta decisión se sustenta en la solidez técnica demostrada por la tecnología Oracle y la eficiencia de costos lograda por nuestra arquitectura.